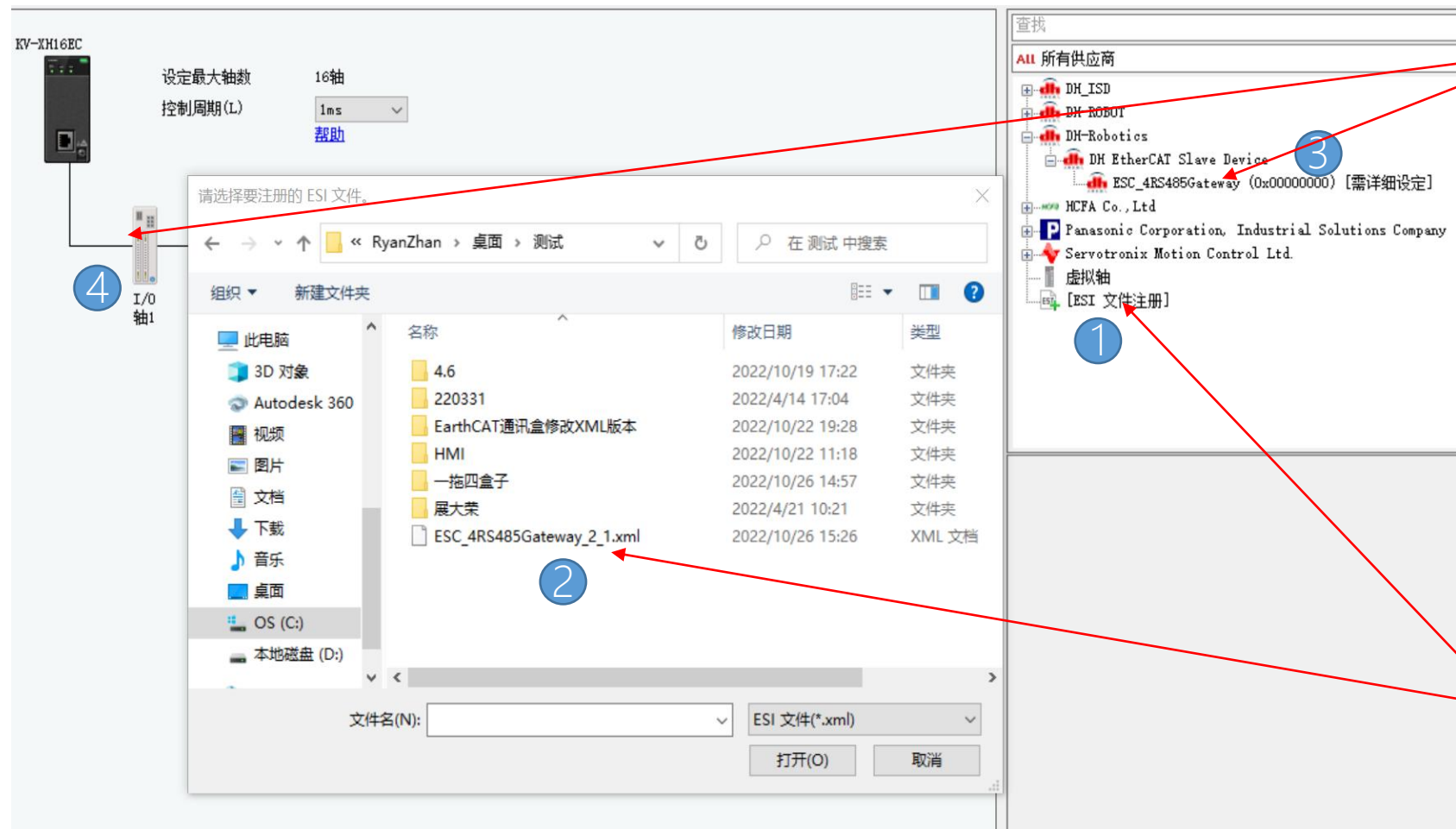


A close-up, low-angle shot of a white industrial robot arm with a black gripper. The gripper is open and positioned in the center of the frame. The background is dark and out of focus, showing other parts of the robot arm and some blue lighting.

基恩士KV8000/7500 适配DH EtherCAT盒子

展大荣 2022.11.4

DH盒子XML添加

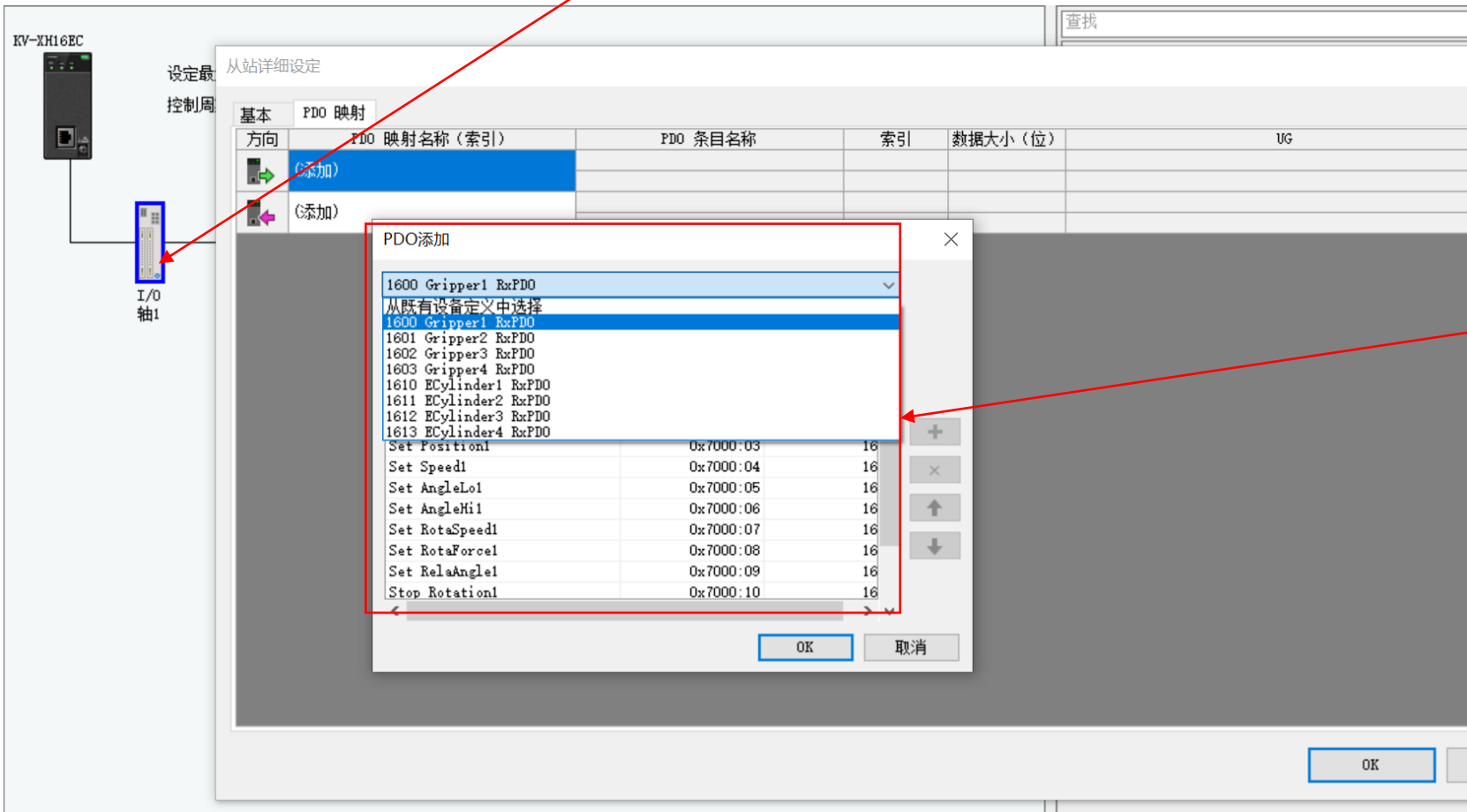


如图为已经添加后的XML文件，
双击选择出现在界面。

1: 打开配置，选择对应的XML文件进行添加。相应的XML文件请联系DH技术支持获取。

Modbus/RTU配置说明

1: 双击进入PDO映射编辑。



2: 选择PDO添加, 如图示若接夹爪选择夹爪, 接电缸则选择电缸。。

变量绑定

基本

PDO 映射

方向	PDO 映射名称 (索引)	PDO 条目名称	索引	数据大小 (位)	UG
	Gripper1 RxPDO (0x1600)	Initialze1	0x7000:01	16	42064.00
		Set Force1	0x7000:02	16	42065.00
		Set Position1	0x7000:03	16	42066.00
		Set Speed1	0x7000:04	16	42067.00
		Set AngleLo1	0x7000:05	16	42068.00
		Set AngleHi1	0x7000:06	16	42069.00
		Set RotaSpeed1	0x7000:07	16	42070.00
		Set RotaForce1	0x7000:08	16	42071.00
		Set RelaAngle1	0x7000:09	16	42072.00
		Stop Rotation1	0x7000:10	16	42073.00
		Reset RotaAngle1	0x7000:11	16	42074.00
		IO_Ctrl Word1	0x7000:12	16	42075.00
	ECylinder2 RxPDO (0x1611)	Return Home2	0x7011:01	16	42076.00
		Push Force2	0x7011:02	16	42077.00
		Push Band2	0x7011:03	16	42078.00
		Set Position2	0x7011:04	16	42079.00
		Set Speed2	0x7011:05	16	42080.00
		Acceleration2	0x7011:06	16	42081.00
		Relative Position2	0x7011:07	16	42082.00
		JOG2	0x7011:08	16	42083.00
		Stop2	0x7011:09	16	42084.00
		Position Number2	0x7011:10	16	42085.00
(添加)					

如上图，配置为一拖四盒子1号口接电爪，2号口接电缸的控制字配置。

变量绑定

Gripper1 TxPDO (0x1A00)	Init Statel	0x6000:01	16	42000.00
	Grip Statel	0x6000:02	16	42001.00
	Position1	0x6000:03	16	42002.00
	Speed1	0x6000:04	16	42003.00
	Current1	0x6000:05	16	42004.00
	Alarm Code1	0x6000:06	16	42005.00
	AngleLo1	0x6000:07	16	42006.00
	AngleHi1	0x6000:08	16	42007.00
	Rota Statel	0x6000:09	16	42008.00
	Rota Current1	0x6000:10	16	42009.00
ECylinder2 TxPDO (0x1A11)	Home State2	0x6011:01	16	42010.00
	Motion State2	0x6011:02	16	42011.00
	Position2	0x6011:03	16	42012.00
	Speed2	0x6011:04	16	42013.00
	Current2	0x6011:05	16	42014.00
	Alarm Code2	0x6011:06	16	42015.00

如上图，配置为一拖四盒子1号口接电爪，2号口接电缸的状态字字反馈配置。

变量绑定

基本		PDO 映射				
方向	PDO 映射名称 (索引)	PDO 条目名称	索引	数据大小 (位)	UG	
	Basic Control (0x1601)	Initialization	0x6180:01	16		42264.00
		Force	0x6180:02	16		42265.00
		Target Position	0x6180:04	16		42266.00
		Speed	0x6180:05	16		42267.00
		Angle Lo	0x6180:06	16		42268.00
		Angle Hi	0x6180:07	16		42269.00
		Rotation Speed	0x6180:08	16		42270.00
		Rotation Force	0x6180:09	16		42271.00
		Angle Relatively	0x6180:10	16		42272.00
		Stop	0x6580:03	16		42273.00
		Rotation Value Reset	0x6580:07	16		42274.00
	(添加)					
	FeedBack (0x1A00)	Initialization State	0x6200:01	16		42200.00
		Grip State	0x6200:02	16		42201.00
		Position	0x6200:03	16		42202.00
		Speed	0x6200:04	16		42203.00
		Current	0x6200:05	16		42204.00
		Error Code	0x6200:06	16		42205.00
		Rotation Angle Lo	0x6200:09	16		42206.00
		Rotation Angle Hi	0x6200:10	16		42207.00
		Rotation Initialization State	0x6200:11	16		42208.00
		Rotation State	0x6200:12	16		42209.00
		Rotation Speed	0x6200:13	16		42210.00
		Rotation Current	0x6200:14	16		42211.00
		Grip Model	0x6600:01	16		42212.00
		Box Version	0x8000:01	16		42213.00
		Box State	0x8000:02	16		42214.00
	(添加)					
					OK	

控制/反馈变量自动映射至PLC内部地址。

如上图，配置为一拖一盒子电爪输入/输出配置。

XH16EC使能及夹爪初始化

```
Y3400=TRUE ' XH16EC通讯使能'
UREAD(K1, K42000, D100, K10) ' 读夹爪1反馈至D100开始的连续10个寄存器'
UREAD(K1, K42010, D200, K6) ' 读电缸2反馈至D200开始的连续6个寄存器'

' 开始控制，以旋转夹爪为例，电缸控制同理 '
IF initial_PB THEN ' 夹爪初始化'
  UWRIT(K1, K42064, K165, K1)
END IF

TMR(data_SET, T10, K2)
TMR(T10, T11, K2)
TMR(T11, T12, K2)
IF data_SET THEN ' 设定夹持和旋转力，速度 '
  UWRIT(K1, K42065, K90, K1)
END IF
IF T10 THEN
  UWRIT(K1, K42067, K80, K1)
END IF
IF T11 THEN
  UWRIT(K1, K42070, K90, K1)
END IF
IF T12 THEN
  UWRIT(K1, K42071, K80, K1)
END IF
```

XH16EC模块使能节点，必须置ON。具体使用请参阅KV-XH16EC用户手册。

读夹爪反馈。

夹爪完全初始化。

夹爪简单运动控制

```
' 定位控制'
IF start_PB then
test_FLOW=1
END IF
SELECT CASE test_FLOW
CASE 1
UWRIT(K1, K42066, K100, K1) ' 走夹持位置100 '
UWRIT(K1, K42068, K50, K1) ' 走旋转位置50;
IF D102=K100 AND D106=K50 AND D101=1 AND D108=1 THEN ' 判断到位'
test_FLOW=2
END IF
CASE 2
UWRIT(K1, K42066, K1000, K1) ' 走夹持1000位置 '
UWRIT(K1, K42068, K450, K1) ' 走旋转位置450 '
IF D102=K1000 AND D106=K450 AND D101=1 AND D108=1 THEN ' 到位判断'
test_FLOW=0
END IF
END SELECT
```




感谢您的关注!

info@dh-robotics.com

<http://www.dh-robotics.com/>